Hugo Marquerie 22/10/2026

# Teo esp hausdorff imp compacto imp cerrado

**Teorema 1.** *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico de Hausdorff y sea $K \subset X$ compacto. Entonces, $K$ es cerrado.*

***Demostración*:** Sea $x \in K^{\mathsf{c}}$. Entonces, por el `lem-esp-hausdorff-imp-separacion-compacto-pnt/le`n

$$\exists U, V \in \mathcal{T} : U \cap V = \varnothing \ _{\wedge}\ x \in U \ _{\wedge}\ K \subset V.$$

Por tanto, $U \cap K \subset U \cap V = \varnothing$, es decir, $U \subset K^{\mathsf{c}}$. Como $x \in U$ y $U \subset K^{\mathsf{c}}$ es abierto, $x$ es un punto interior de $K^{\mathsf{c}}$. Como $x \in K^{\mathsf{c}}$ era arbitrario, $K^{\mathsf{c}}$ es abierto y $K$ es cerrado. ■